



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database Management System)

CHƯƠNG 2: KHUNG NHÌN (VIEW)



GVGD: THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN



HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025



KHÓA 29T-IT





NỘI DUNG

01. GIỚI THIỆU KHUNG NHÌN

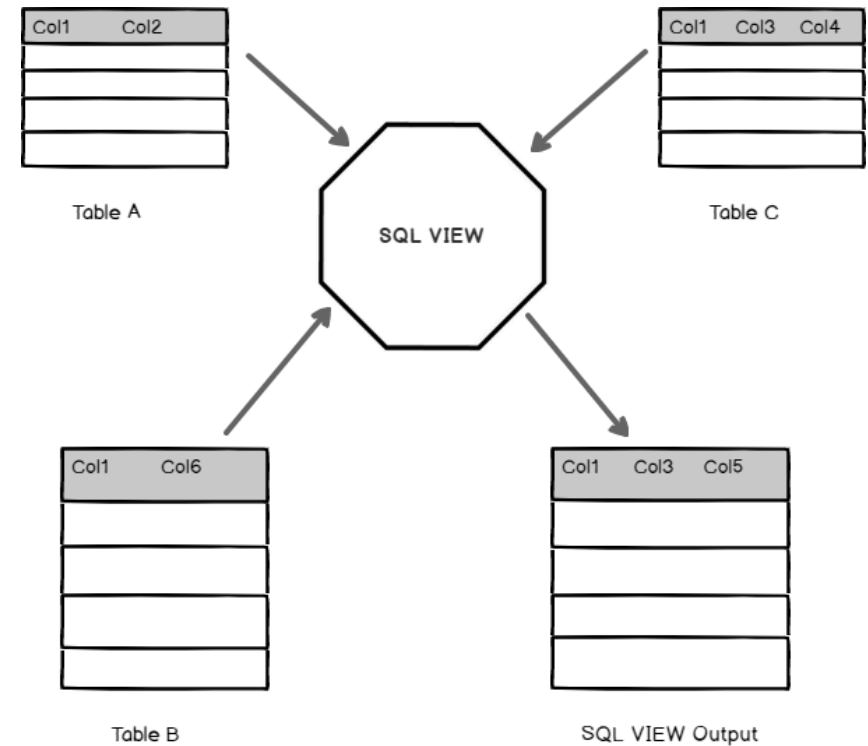
02. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

03. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE
NGUỒN CỦA VIEW

04. NGUYÊN TẮC KHI TẠO KHUNG NHÌN

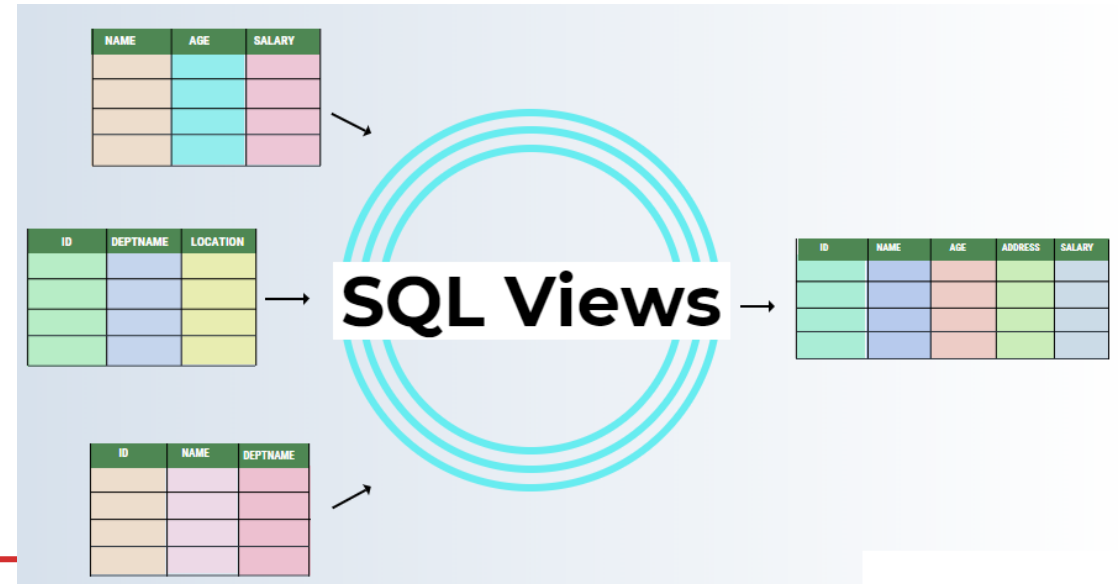
1. GIỚI THIỆU KHUNG NHÌN

- Khung nhìn (View) là một đối tượng đặc biệt trong SQL, có một số đặc điểm:
 - View là bảng ảo (không tồn tại vật lý)
 - View được định nghĩa thông qua truy vấn
 - View được truy vấn như một bảng bình thường
 - Một số view cho phép thay đổi dữ liệu ngược vào bảng vật lý



1. GIỚI THIỆU KHUNG NHÌN

- Sử dụng khung nhìn nhằm:
 - Tập trung trên dữ liệu mà người sử dụng quan tâm
 - Giới hạn số lượng cột, dòng
 - Dấu tên cột đối với người dùng
 - Dễ dàng bảo mật, phân quyền





2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- Tạo View: **Cú pháp đơn giản**

```
CREATE VIEW view_name[(column[,...n])]  
AS select_statement
```

- Trong đó:
 - ❑ *view_name*: tên của view
 - ❑ *column*[,...*n*]: dùng để đặt tên cột cho View
 - ❑ *select_statement*: mệnh đề Select

2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- **Cho Lược đồ Cơ sở dữ liệu như sau:**

1. NHANVIEN(MANV, HONV, TENLOT, TENNV)
2. DEAN(MADA, TENDA)
3. PHANCONG(MADA, MANV, THOIGIAN)

- **Ví dụ: Cách 1**

Tạo View cho biết Họ và tên, Tên đề án và Thời gian của những nhân viên có tham gia đề án.

```
CREATE VIEW DS_NHANVIEN_DEAN ([Họ và tên],[Tên đề án], [Thời gian])  
AS
```

```
SELECT HONV+ ' ' + TENLOT+ ' ' + TENNV, TENDA , THOIGIAN  
FROM NHANVIEN N, PHANCONG P, DEAN D  
WHERE  
    N.MANV= P.MANV  
    AND P.MADA=D.MADA
```

2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- **Cho Lược đồ Cơ sở dữ liệu như sau:**

1. NHANVIEN(MANV, HONV, TENLOT, TENNV)
2. DEAN(MADA, TENDA)
3. PHANCONG(MADA, MANV, THOIGIAN)

- **Ví dụ: Cách 2**

Tạo View cho biết Họ và tên, Tên đề án và Thời gian của những nhân viên có tham gia đề án.

```
CREATE VIEW DS_NHANVIEN_DEAN  
AS
```

```
SELECT HONV+ ' ' + TENLOT+ ' ' + TENNV [Họ và tên],  
       TENDA [Tên đề án], THOIGIAN [Thời gian]
```

```
FROM NHANVIEN N, PHANCONG P, DEAN D
```

```
WHERE
```

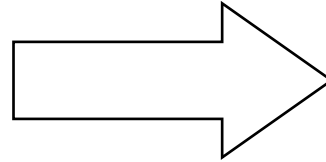
```
       N.MANV=P.MANV
```

```
AND P.MADA=D.MADA
```

2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- Truy xuất kết quả:

```
SELECT *  
FROM DS_NHANVIEN_DEAN
```



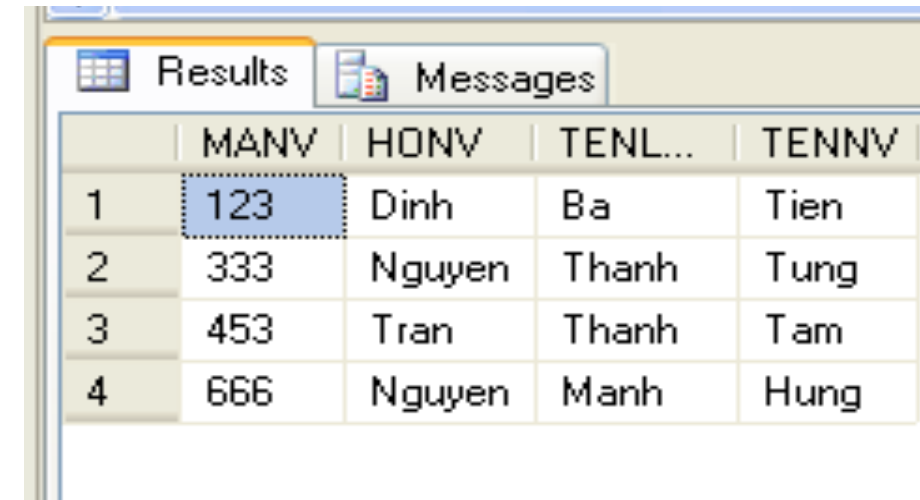
	Họ và tên	Tên đề án	Thời gian
1	Nguyen Manh Hung	San pham Z	40.0
2	Le Thi Nhan	Cap quang	15.0
3	Le Thi Nhan	Dao tao	20.0
4	Tran Hong Quang	Tin hoc hoa	35.0
5	Tran Hong Quang	Dao tao	5.0
6	Vuong Ngoc Quyen	Cap quang	0.0
7	Tran Thanh Tam	San pham X	20.0
8	Tran Thanh Tam	San pham Y	20.0
9	Dinh Ba Tien	San pham X	22.5
10	Dinh Ba Tien	San pham Y	7.5
11	Dinh Ba Tien	San pham Z	10.0
12	Nguyen Thanh Tung	Tin hoc hoa	10.0
13	Nguyen Thanh Tung	Cap quang	10.0
14	Bui Thuy Vu	Tin hoc hoa	10.0
15	Bui Thuy Vu	Dao tao	30.0

2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- Ví dụ khác:
- Cho Lược đồ Cơ sở dữ liệu như sau:
NHANVIEN(MANV, HONV, TENLOT, TENNV, **MAPHG**)

Tạo View cho biết Mã, Họ, Tên lót, Tên của những nhân viên ở Phòng 5.

```
CREATE VIEW NV_P5  
AS  
SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV  
FROM NHANVIEN  
WHERE MAPHG=5
```



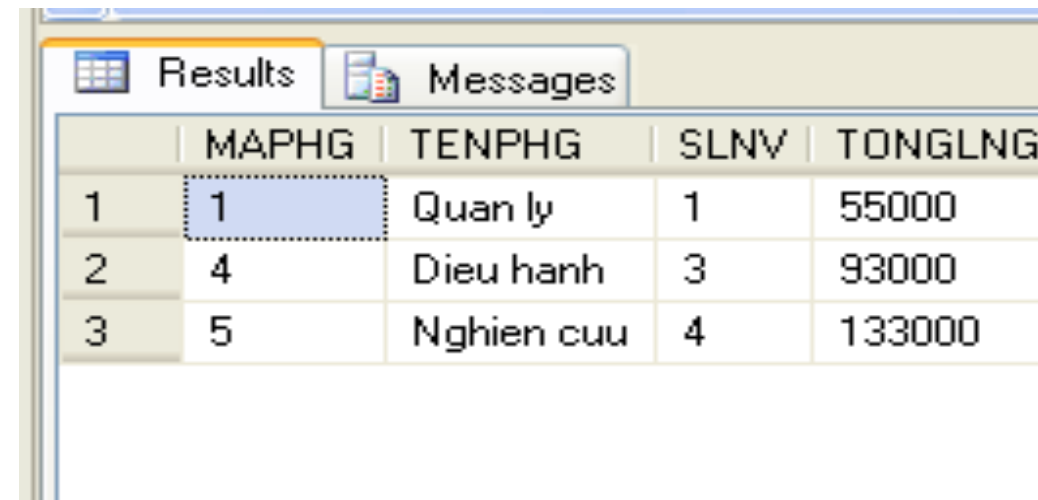
	MANV	HONV	TENLOT	TENNV
1	123	Dinh	Ba	Tien
2	333	Nguyen	Thanh	Tung
3	453	Tran	Thanh	Tam
4	666	Nguyen	Manh	Hung

2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- Ví dụ khác:
- Cho Lược đồ Cơ sở dữ liệu như sau:
NHANVIEN(MANV, HONV, TENLOT, TENNV, **MAPHG**)
PHONGBAN(MAPHG, TENPHG)

Tạo View cho biết Mã phòng, Tên phòng, Số lượng nhân viên, Tổng tiền lương trong từng phòng ban.

```
CREATE VIEW TONGLNG_SLVN_PB
AS
SELECT MAPHG, TENPHG, COUNT(*) SLNV,
       SUM(LUONG) TONGLNG
FROM NHANVIEN N, PHONGBAN P
WHERE N.MAPHG= P.MAPHG
GROUP BY MAPHG ,TENPHG
```



	MAPHG	TENPHG	SLNV	TONGLNG
1	1	Quan ly	1	55000
2	4	Dieu hanh	3	93000
3	5	Nghien cuu	4	133000

2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- ***Có thể viết câu truy vấn dữ liệu từ khung nhìn và bảng:***

- Cho Lược đồ Cơ sở dữ liệu như sau:

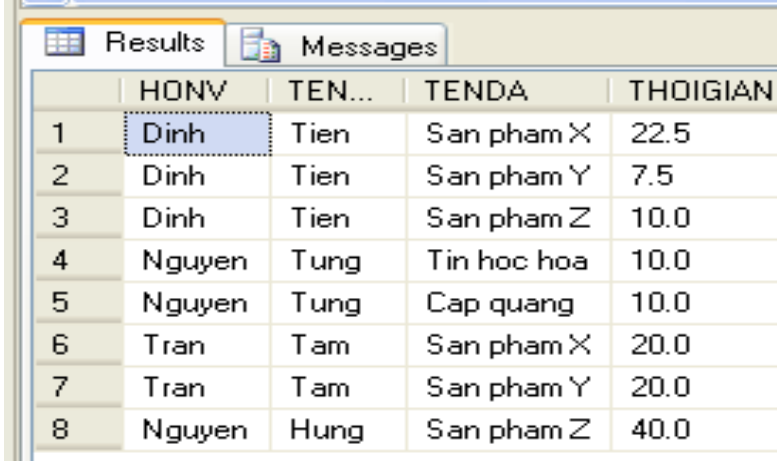
Table: DEAN(MADA, TENDA)

Table: PHANCONG(MADA, MANV, THOIGIAN)

View: NV_P5 (MANV, HONV, TENLOT, TENNV)

Tạo View cho biết Họ nhân viên, Tên nhân viên, Tên đề án, Thời gian của các nhân viên ở Phòng số 5 đã tham gia những đề án.

```
SELECT HONV, TENNV, TENDA, THOIGIAN
FROM NV_P5 N, PHANCONG P, DEAN D
WHERE
    N.MANV=P.MA_NVIENTEN
    AND
    P.MADA=D.MADA
```



	HONV	TEN...	TENDA	THOIGIAN
1	Dinh	Tien	San pham X	22.5
2	Dinh	Tien	San pham Y	7.5
3	Dinh	Tien	San pham Z	10.0
4	Nguyen	Tung	Tin hoc hoa	10.0
5	Nguyen	Tung	Cap quang	10.0
6	Tran	Tam	San pham X	20.0
7	Tran	Tam	San pham Y	20.0
8	Nguyen	Hung	San pham Z	40.0



2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- **Sửa view**

```
ALTER VIEW view_name[(column[,...n]])]  
AS select_statement
```

- **Ví dụ**

```
ALTER VIEW DS_NHANVIEN_DEAN  
AS  
SELECT HONV+ ' ' + TENLOT+ ' ' + TENNV [Họ và tên],  
          TENDA [Tên đề án], THOIGIAN [Thời gian]  
FROM NHANVIEN N, PHANCONG P, DEAN D  
WHERE N.MANV=P.MANV  
        AND P.MADA=D.MADA
```



2. CÚ PHÁP KHUNG NHÌN

- Xóa view

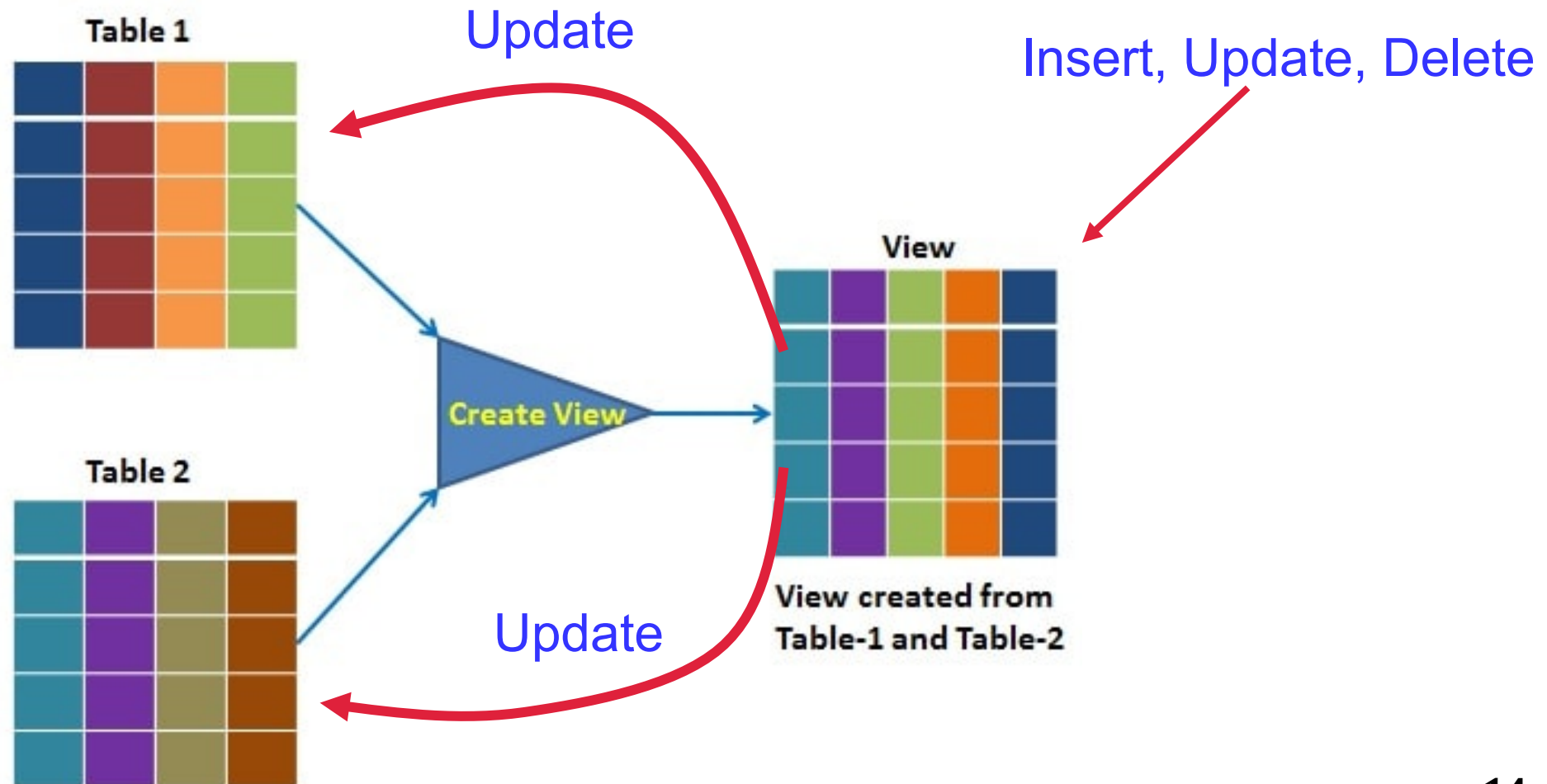
```
DROP VIEW view_name
```

- Ví dụ

```
DROP VIEW DS_NHANVIEN_DEAN
```

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Các phát biểu **Insert, Update, Delete** để cập nhật dữ liệu trên Table nguồn của View.



3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

□ Bảng ChiTietHoaDon:

SoHD	MaMH	SoLuong
10247	1	10
10247	3	35
10248	2	34
10248	4	45

• Câu lệnh tạo View:

CREATE VIEW V_CTHD (SoHD, MaMH, SoLuong)

AS

SELECT SoHD, MaMH, SoLuong

FROM ChiTietHoaDon Where SoHD = 10248

□ Bảng V_CTHD:

SoHD	MaMH	SoLuong
10248	2	34
10248	4	45

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

i. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

INSERT INTO V_CTHD(SoHD, MaMH, SoLuong) VALUES(10248,1,20)

□Bảng ChiTietHoaDon:

SoHD	MaMH	SoLuong
10247	1	10
10247	3	35
10248	2	34
10248	4	45

• Câu lệnh tạo View:

CREATE VIEW V_CTHD (SoHD, MaMH, SoLuong)

AS

SELECT SoHD, MaMH, SoLuong

FROM ChiTietHoaDon Where SoHD = 10248

□Bảng V_CTHD:

SoHD	MaMH	SoLuong
10248	2	34
10248	4	45



3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

i. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

INSERT INTO V_CTHD(SoHD, MaMH, SoLuong) VALUES(10248,1,20)

- Kết quả:

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

ii. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

INSERT INTO V_CTHD(SoHD, MaMH, SoLuong) VALUES(10249,1,20)

□Bảng ChiTietHoaDon:

SoHD	MaMH	SoLuong
10247	1	10
10247	3	35
10248	2	34
10248	4	45
10248	1	20

CREATE VIEW V_CTHD (SoHD, MaMH, SoLuong)
AS

SELECT SoHD, MaMH, SoLuong
FROM ChiTietHoaDon Where SoHD = 10248

□Bảng V_CTHD:

SoHD	MaMH	SoLuong
10248	2	34
10248	4	4
10248	1	20



3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

ii. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

INSERT INTO V_CTHD(SoHD, MaMH, SoLuong) VALUES(10249,1,20)

- Kết quả:

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

iii. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

UPDATE V_CTHD SET SoLuong = SoLuong + 10 WHERE SoHD = 10249

□Bảng ChiTietHoaDon:

SoHD	MaMH	SoLuong
10247	1	10
10247	3	35
10248	2	34
10248	4	45
10248	1	20
10249	1	20

CREATE VIEW V_CTHD (SoHD, MaMH, SoLuong)
AS

SELECT SoHD, MaMH, SoLuong
FROM ChiTietHoaDon Where SoHD = 10248

□Bảng V_CTHD:

SoHD	MaMH	SoLuong
10248	2	34
10248	4	45
10248	1	20



3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

iii. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

```
UPDATE V_CTHD SET SoLuong = SoLuong + 10 WHERE SoHD = 10249
```

- Kết quả:

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

iiii. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

DELETE FROM V_CTHD WHERE SoHD = 10249

□Bảng ChiTietHoaDon:

SoHD	MaMH	SoLuong
10247	1	10
10247	3	35
10248	2	34
10248	4	45
10248	1	20
10249	1	20

CREATE VIEW V_CTHD (SoHD, MaMH, SoLuong)
AS

SELECT SoHD, MaMH, SoLuong
FROM ChiTietHoaDon Where SoHD = 10248

□Bảng V_CTHD:

SoHD	MaMH	SoLuong
10248	2	34
10248	4	45
10248	1	20



3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

iiii. Hãy cho biết kết quả bảng nguồn và View sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

DELETE FROM V_CTHD WHERE SoHD = 10249

- Kết quả:

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- **Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:**
 - a. Không thể sử dụng View để **cập nhật** dữ liệu trên table, nếu mệnh đề **Select** có chứa **hàm gộp**, **cột tính toán** hoặc có chứa từ khóa **TOP, GROUP BY, DISTINCT, UNION**.
 - b. Phát biểu **DELETE** chỉ sử dụng trên View có **1 table nguồn**.
 - c. Phát biểu **INSERT** hay **UPDATE** chỉ thay đổi dữ liệu trên **1 Table** của mệnh đề **From**.
 - d. Các thành phần xuất hiện trong danh sách chọn của câu lệnh **SELECT** phải là các cột trong các bảng cơ sở.

SUM
MAX
MIN
AVG
COUNT
...

+, -, *, /,
YEAR,
MONTH
, DAY
...

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:

- Ví dụ: Thêm, Cập nhật, Xóa được

□ Bảng NHANVIEN và V_NV1:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Lý Thị Huyền Châu	1
NV02	Lý Mạc Sầu	1

```
CREATE VIEW V_NV1  
AS
```

```
SELECT MANV, HOTEN, MADV  
FROM NHANVIEN
```

```
INSERT INTO V_NV1 VALUES ('NV03', N'Châu Bùi', 1)
```

□ Bảng NHANVIEN và V_NV1:

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:

- Ví dụ: Thêm, Cập nhật và Xóa được

□ Bảng NHANVIEN và V_NV1:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Lý Thị Huyền Châu	1
NV02	Lý Mạc Sầu	1

CREATE VIEW V_NV1

AS

SELECT MANV, HOTEN, MADV

FROM NHANVIEN

DELETE FROM V_NV1 WHERE MANV='NV02'

□ Bảng NHANVIEN và V_NV1:

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:

□ Bảng NHANVIEN và V_NV1:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Lý Thị Huyền Châu	1
NV02	Lý Mạc Sầu	1

- Ví dụ: Thêm, Cập nhật và Xóa được

CREATE VIEW V_NV1

AS

SELECT MANV, HOTEN, MADV

FROM NHANVIEN

UPDATE V_NV1 SET MADV = 2 WHERE MANV='NV01'

□ Bảng NHANVIEN và V_NV1:

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:

- Ví dụ: Thêm không được, Cập nhật và Xóa được

- CREATE VIEW V_NV2
AS

SELECT MANV, HOTEN, YEAR(NGAYSINH) NAMSINH, MADV
FROM NHANVIEN

□ Bảng NHANVIEN:

MANV	HOTEN	NGAYSINH	MADV
NV01	Lý Thị Huyền Châu	1990-10-25	2
NV02	Lý Mạc Sầu	1995-3-5	1

□ Bảng V_NV2:

MANV	HOTEN	NAMSINH	MADV
NV01	Lý Thị Huyền Châu	1990	2
NV02	Lý Mạc Sầu	1995	1

INSERT INTO V_NV2 VALUES ('NV03', 'Binz', 1990, 1)

UPDATE V_NV2 SET HOTEN= 'Binz' WHERE MANV='NV02'

DELETE FROM V_NV2 WHERE MANV='NV02'

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:

- Ví dụ:

- CREATE VIEW V_NV3
AS

```
SELECT MANV, HOTEN, N.MADV NOILAMVIEC, D.MADV, TENDV  
FROM NHANVIEN N, DONVI D WHERE N.MADV=D.MADV
```

□ Bảng NHANVIEN:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Châu Lý	2
NV02	Châu Bùi	1

□ Bảng DONVI:

MADV	TENDV
1	Nhân sự
2	Kế toán

□ Bảng V_NV3:

MANV	HOTEN	NOILAMVIEC	MADV	TENDV
NV01	Châu Lý	2	2	Kế toán
NV02	Châu Bùi	1	1	Nhân sự

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

CREATE VIEW V_NV3

AS

SELECT MANV,HOTEN,NGAYSINH,DIACHI,N.MADV NOILAMVIEC, D.MADV,TENDV
FROM NHANVIEN N, DONVI D WHERE N.MADV=D.MADV

☐Bảng NHANVIEN:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Châu Lý	2
NV02	Châu Bùi	1

☐Bảng DONVI:

MADV	TEND
1	Nhân sự
2	Kế toán

☐Bảng V_NV3:

MANV	HOTEN	NOILAMVIEC	MADV	TENDV
NV01	Châu Lý	2	2	Kế toán
NV02	Châu Bùi	1	1	Nhân sự

INSERT INTO V_NV3(MANV,HOTEN,NOILAMVIEC) VALUES('NV03','Binz',2)

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

CREATE VIEW V_NV3

AS

SELECT MANV,HOTEN,NGAYSINH,DIACHI,N.MADV NOILAMVIEC, D.MADV,TENDV
FROM NHANVIEN N, DONVI D WHERE N.MADV=D.MADV

☐Bảng NHANVIEN:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Châu Lý	2
NV02	Châu Bùi	1

☐Bảng DONVI:

MADV	TEND
1	Nhân sự
2	Kế toán

☐Bảng V_NV3:

MANV	HOTEN	NOILAMVIEC	MADV	TENDV
NV01	Châu Lý	2	2	Kế toán
NV02	Châu Bùi	1	1	Nhân sự

INSERT INTO V_NV3(MADV,TENDV) VALUES(3,N'Hành chính')

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

CREATE VIEW V_NV3

AS

SELECT MANV,HOTEN,NGAYSINH,DIACHI,N.MADV NOILAMVIEC, D.MADV,TENDV
FROM NHANVIEN N, DONVI D WHERE N.MADV=D.MADV

☐Bảng NHANVIEN:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Châu Lý	2
NV02	Châu Bùi	1

☐Bảng DONVI:

MADV	TEND
1	Nhân sự
2	Kế toán

☐Bảng V_NV3:

MANV	HOTEN	NOILAMVIEC	MADV	TENDV
NV01	Châu Lý	2	2	Kế toán
NV02	Châu Bùi	1	1	Nhân sự

INSERT INTO V_NV3(MANV,HOTEN,NOILAMVIEC,MADV,TENDV)
VALUES('NV04','Karik',2,4,N'Tuyển sinh')

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:

Nếu View tạo từ 2 bảng trở lên: Thêm và Cập nhật được nếu chỉ có tác động đến đúng một bảng cơ sở, Xóa không được.

- CREATE VIEW V_NV3
AS

SELECT MANV, HOTEN, N.MADV NOILAMVIEC, D.MADV, TENDV
FROM NHANVIEN N, DONVI D WHERE N.MADV=D.MADV

□Bảng NHANVIEN:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Châu Lý	2
NV02	Châu Bùi	1

□Bảng DONVI:

MADV	TEND
1	Nhân sự
2	Kế toán

□Bảng V_NV3:

MANV	HOTEN	NOILAMVIEC	MADV	TENDV
NV01	Châu Lý	2	2	Kế toán
NV02	Châu Bùi	1	1	Nhân sự

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:

Nếu View tạo từ 2 bảng trở lên: XÓA KHÔNG ĐƯỢC VÌ SAO?

- CREATE VIEW V_NV3
AS

SELECT MANV, HOTEN, N.MADV NOILAMVIEC, D.MADV, TENDV
FROM NHANVIEN N, DONVI D WHERE N.MADV=D.MADV

□Bảng NHANVIEN:

MANV	HOTEN	MADV
NV01	Châu Lý	2
NV02	Châu Bùi	1

□Bảng DONVI:

MADV	TEND
1	Nhân sự
2	Kế toán

□Bảng V_NV3:

MANV	HOTEN	NOILAMVIEC	MADV	TENDV
NV01	Châu Lý	2	2	Kế toán
NV02	Châu Bùi	1	1	Nhân sự

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Cú pháp đầy đủ của Khung nhìn:

```
CREATE VIEW view_name[(column[,...n]])  
AS select_statement  
[ WITH CHECK OPTION ]
```

- Trong đó:

- ☐ *view_name*: tên của view
- ☐ *column*[,...*n*]: dùng để đặt tên cột cho View
- ☐ *select_statement*: mệnh đề Select
- ☐ **WITH CHECK OPTION**: ngăn một hàng trong view khỏi bị cập nhật nếu việc làm này khiến hàng bị loại khỏi view (bảo đảm rằng những giá trị khi sửa bản ghi qua View phải đáp ứng điều kiện đặt ra trong quá trình tạo View).

3. THAY ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN TABLE NGUỒN CỦA VIEW

- Ví dụ: **WITH CHECK OPTION**

□Bảng ChiTietHoaDon:

SoHD	MaMH	SoLuong
10247	1	10
10247	3	20
10248	2	34
10248	4	45
10249	1	20

□Bảng V_CTTHD:

SoHD	MaMH	SoLuong
10248	2	34
10248	4	45

CREATE VIEW V_CTTHD (SoHD, MaMH, SoLuong)
AS

SELECT SoHD, MaMH, SoLuong

FROM ChiTietHoaDon **Where** SoLuong >30

WITH CHECK OPTION

UPDATE V_CTTHD **SET** SoLuong = 30 **WHERE** SoHD=10248



4. NGUYÊN TẮC KHI TẠO KHUNG NHÌN

- Tên khung nhìn và tên cột trong khung nhìn, cũng giống như bảng phải tuân theo quy tắc định danh
- Không thể quy định ràng buộc hoặc tạo chỉ mục cho khung nhìn.
- Câu lệnh SELECT với mệnh đề COMPUTE...BY không được sử dụng để định nghĩa khung nhìn.
- Phải đặt tên cho các cột của khung nhìn trong các trường hợp:
 - *Trong kết quả của câu lệnh SELECT có ít nhất một cột được sinh ra bởi một biểu thức (tức là không phải là một tên cột trong bảng cơ sở) và cột đó không được đặt tiêu đề.*
 - *Tồn tại hai cột trong kết quả của câu lệnh SELECT có cùng tiêu đề cột.*

4. NGUYÊN TẮC KHI TẠO KHUNG NHÌN

- Câu lệnh SELECT với mệnh đề COMPUTE...BY không được sử dụng để định nghĩa khung nhìn.

```
SELECT Country, [State], City, [Population (in Millions)] FROM Population  
ORDER BY Country, [State], City  
COMPUTE SUM([Population (in Millions)]) BY Country,[State]
```

	Country	State	City	Population (in Millions)
1	India	Maharashtra	Mumbai	30
2	India	Maharashtra	Nagpur	11
3	India	Maharashtra	Nashik	6.5
4	India	Maharashtra	Pune	20

	sum
1	67.5

	Country	State	City	Population (in Millions)
1	USA	California	Los Angeles	3.9
2	USA	California	San Diego	1.4

	sum
1	5.3

	Country	State	City	Population (in Millions)
1	USA	New York	New York	8.3

	sum
1	8.3

	Country	State	City	Population (in Millions)
1	USA	Texas	Fort Worth	0.9
2	USA	Texas	Huston	2.3
3	USA	Texas	San Ant...	1.5

	sum
1	4.7



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

